Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · ECUACIÓN DE UNA PARÁBOLA

¿Cuál es la ecuación de la parábola con foco $(0, -2)$ y directriz $y = 2$?

A) $x^2 = 8y$

B) $y^2 = -8x$

C) $x^2 = -8y$

D) $x^2 = -2y$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   Punto medio entre foco y directriz: $(0, 0)$.

2. **Parámetro**
   $p = -2$ (el foco está abajo).

3. **Ecuación**
   $x^2 = 4py = -8y$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que el foco está bajo el vértice: la parábola abre hacia abajo.

B) Esa parábola tiene eje horizontal.

D) Usa p en vez de $4p$.

Idea clave. El vértice está a medio camino entre el foco y la directriz.